# 人白介素-8（hIL-8）检测试剂盒说明书

## 【产品名称】

人白介素-8（hIL-8）检测试剂盒（均相发光法）

Human Interleukin-8 (hIL-8) kit

(Homogeneous ImmunoLuminescence Assay, HiLA)

## 【货号及规格】

不同的组份用量对应的产品规格见下表：

| 货号 | 规格 | 各组份用量 | 推荐微孔板 |
|---|---|---|---|
| SH2206 | 100t/盒 | 见检测流程 | 96 孔发光板 |
| | 200t/盒 | 同比缩至 1/2 | 384 孔发光板 |
| | 500t/盒 | 同比缩至 1/5 | 384 浅孔发光板 |
| SH2206D | 定制规格 | / | / |

## 【预期用途】

本产品采用均相发光法定量检测缓冲液、细胞培养上清或血清中人 IL-8 的浓度。白细胞介素-8（interleukin-8，IL-8），又称为趋化因子 CXCL8，是一种多细胞来源的细胞因子。IL-1、TNF、LPS 和 PMA 刺激单核细胞、巨细胞、血管内皮细胞、皮肤成纤维细胞、角质细胞等合成和分泌 IL-8；PHA 等刺激活化的 T 细胞也产生并分泌 IL-8。同时，多种恶性肿瘤细胞组织如鳞状细胞癌、黑色素瘤、胃肠道肿瘤、甲状腺肿瘤、卵巢癌、乳腺癌、肺癌等也能高表达 IL-8，IL-8 的表达与肿瘤中血管生成、生长转移、复发等密切相关。

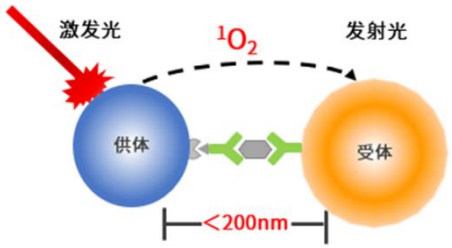
IL-8 是一种小分子量多肽，分子量约为 8.3kD。不同的特异性蛋白酶可分解 IL-8 前体 N 端的不同部位，产生不同分子量的 IL-8，其中在非免疫细胞内由蛋白酶切形成的 IL-8 为含 77 个氨基酸的多肽；而在单核-巨细胞内酶切形成的 IL-8 为含 72 个氨基酸的多肽。不同分子量的 IL-8 诱导中性粒细胞趋化和脱颗粒的能力不同，含 72 个氨基酸的 IL-8 活性最强，即通常所指的成熟 IL-8。

IL-8 与其受体结合、相互作用，从而发挥各种生物学效应。IL-8 在急性炎症、慢性炎症、自身免疫性疾病、肿瘤、代谢性疾病和生殖病理生理有重要作用，检测血清 IL-8 对疾病病程判断、炎症消退和疾病诊断以及拮抗 IL-8 治疗提供重要参考。

## 【检测原理】

本试剂盒采用双抗体夹心的均相发光法进行 hIL-8 浓度的检测。均相化学发光是基于供受体微球近距离传递能量发光的均相免疫分析方法。

它采用受体微球交联 hIL-8 抗体 1，供体微球交联链霉亲和素，生物素标记 hIL-8 抗体 2。标记抗体、受体微球与待测物混合孵育，形成双抗体夹心免疫复合物，再与供体微球交联形成发光复合物。当两种微球的间距小于 200nm， 经激发光照射后，供体微球产生单线态氧并扩散至受体微球，受体微球接受能量产生发射光。通过感光元件收集光信号，采用数学拟合计算待测物中 hIL-8 的浓度。当待测物中不含 hIL-8 时，无免疫复合物的形成，两种微球的间距大于 200nm，超出单线态氧的传递距离，则受体微球不产生发射光。




## 【主要组成成份】

| 名称 | 主要活性成份 | 规格 |
|---|---|---|
| hIL-8 检测试剂 R1 | hIL-8 抗体交联的受体微球 | 2mL/瓶×1 |
| hIL-8 检测试剂 R2 | 生物素标记的 hIL-8 抗体 | 2mL/瓶×1 |
| hIL-8 检测试剂 R3 | 链霉亲和素交联的供体微球 | 5mL/瓶×1 |
| hIL-8 校准品 | hIL-8 蛋白 | 0.005μg 冻干品 |
| hIL-8 校准品缓冲液 | BSA | 6mL/瓶×1 |

## 必需但本产品未提供的材料及仪器：

- 发光板/条
- HiLA 均相发光仪，或含 Alpha 模块的多功能酶标仪

## 【储存条件及有效期】

- 2~8°C 避光储存 12 个月；
- 校准品复溶后可分装保存于-20°C，避免反复冻融。

## 【样品要求】

- 检测细胞培养上清时，细胞培养液中至少应添加 1%的 FBS 或 0.1%的 BSA。
- 细胞上清液需 1000 ×g 离心 10 分钟，去除颗粒和聚合物。
- 检测血清样本时，建议采用阴性的血清基质稀释校准品，要求用于稀释校准品的血清中人 IL-8 的测值应低于空白限，用该校准曲线对血清样本进行检测和浓度计算。
- 若待测样本浓度超出检测上限，建议稀释后检测。

## 【检测流程】

- **检测流程 1(37°C)：**

10μL 校准品/样品+ 40μL 预混好的 R1+R2*
↓
37°C 孵育 15 分钟
↓
绿光/避光 加入 50μL R3
↓
绿光/避光 37°C孵育 10 分钟
↓
仪器读数

- **检测流程 2(室温)：**

10μL 校准品/样品+ 40μL 预混好的 R1+R2*
↓
室温孵育 60 分钟
↓
绿光/避光 加入 50μL R3
↓
绿光/避光 室温孵育 30 分钟
↓
仪器读数

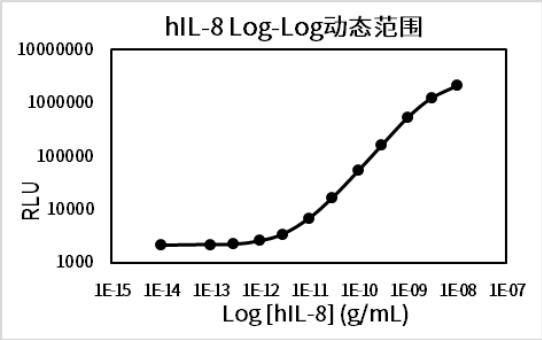
* 注意：测试前，将 R1 与 R2 按照体积比 1:1 进行预混，混合后请在 1 小时内使用完毕。

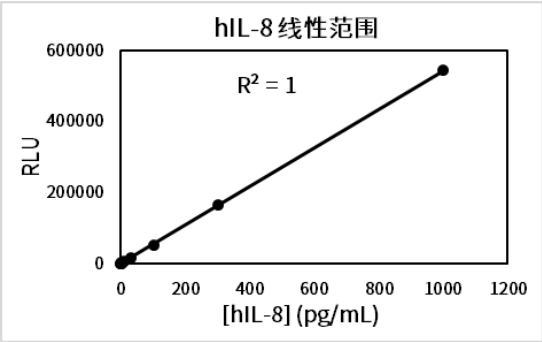
**【校准品梯度样品配制】**

采用 50μL 去离子水复溶冻干校准品，然后用校准品缓冲液对 hIL-8 校准品进行稀释，推荐稀释方案如下表：

| 梯度 | 浓度（pg/mL） | hIL-8 (μL) | 稀释液(μL) |
|---|---|---|---|
| C12 | 10000 | 20μL 校准品 | 180 |
| C11 | 3000 | 60μL C12 | 140 |
| C10 | 1000 | 60μL C11 | 120 |
| C9 | 300 | 60μL C10 | 140 |
| C8 | 100 | 60μL C9 | 120 |
| C7 | 30 | 60μL C8 | 140 |
| C6 | 10 | 60μL C7 | 120 |
| C5 | 3 | 60μL C6 | 140 |
| C4 | 1 | 60μL C5 | 120 |
| C3 | 0.3 | 60μL C4 | 140 |
| C2 | 0.1 | 60μL C3 | 120 |
| C1 | 0 | — | 120 |

完整标准曲线示例：




**【注意事项】**

- 检测试剂 R3 对光敏感，使用过程中注意避光，建议在绿光下加样及孵育（光照度< 100LUX）。
- 推荐每次检测重新定标，标准品各浓度点做 2~3 孔测试。
- 推荐使用四参数（权重 $1/Y^2$）进行拟合计算。
- 注意孵育温度和孵育时间的要求。
- 孵育建议在微孔板上覆膜，推荐在 HiLA 仪器中进行。
- 建议校准品的稀释基质应和待测样品保持一致。
- 校准品复溶后应在 2 小时内使用完毕。
- 不同批号试剂盒之间组分不宜混用。

**【性能参数】**

- 空白限：重复检测 20 次校准品 C1，计算信号均值及 SD，用标准曲线计算 信号均值+2×SD 对应的浓度值，即为空白限。

| 检测流程 | 基质 | 空白限(pg/mL) |
|---|---|---|
| 检测流程 1 | 缓冲液 | 0.44 |
| | DMEM | 0.20 |
| | RPMI | 0.79 |
| | 胎牛血清 | 0.39 |
| 检测流程 2 | 缓冲液 | 0.41 |

- 动态范围：0~10000 pg/mL。
- 线性范围：0.44~1000 pg/mL。
- 精密度：

重复性：高低浓度样品重复测试 10 次，计算浓度 CV。

| 检测流程 | 基质 | 重复性 | |
|---|---|---|---|
| | | 低浓度 | 高浓度 |
| 检测流程 1 | 缓冲液 | 1.1% | 1.1% |
| | DMEM | 2.6% | 1.7% |
| | RPMI | 4.1% | 1.3% |
| | 胎牛血清 | 1.9% | 1.7% |
| 检测流程 2 | 缓冲液 | 6.5% | 4.1% |

中间精密度：高低值样品测试 5 轮，每轮 5 次，计算浓度 CV。

| 检测流程 | 基质 | 中间精密度 | |
|---|---|---|---|
| | | 低浓度 | 高浓度 |
| 检测流程 1 | 缓冲液 | 2.5% | 2.0% |

- 准确度：高低浓度 hIL-8 按 1:9 混合后测试其回收率。

| 检测流程 | 基质 | 回收率 |
|---|---|---|
| 检测流程 1 | 缓冲液 | 96.8% |
| | DMEM | 98.0% |
| | RPMI | 91.0% |
| | 胎牛血清 | 88.2% |
| 检测流程 2 | 缓冲液 | 95.3% |

- 特异性：采用校准品缓冲液稀释下列各蛋白至 0.03μg/mL，测试交叉干扰率。

| 检测流程 | 检测物质 | 交叉反应率 |
|---|---|---|
| 检测流程 1 | Porcine IL-8 | 0.01% |
| | Canine IL-8 | 0.00% |

- 溯源：测试标准物质 NIBSC 89/520，1IU/mL≈256pg/mL。

**【参考文献】**

[1] 崔天盆. 细胞因子及免疫学检验.第 1 版. 北京：人民卫生出版社，2018.

**【联系我们】**

企业名称：苏州为度生物技术有限公司
地址：苏州市工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 C18 栋
网址：www.vdobiotech.com.cn
电话：0512-80905220